使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC

ONTAP 9

NetApp
March 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/authentication/index.html on March 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC 1
使用 CLI 进行管理员身份验证和 RBAC 概述 1
管理员身份验证和 RBAC 工作流 1
用于管理员身份验证和 RBAC 配置的工作表 2
创建登录帐户 11
管理访问控制角色 19
管理管理员帐户 24

使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC

使用 CLI 进行管理员身份验证和 RBAC 概述

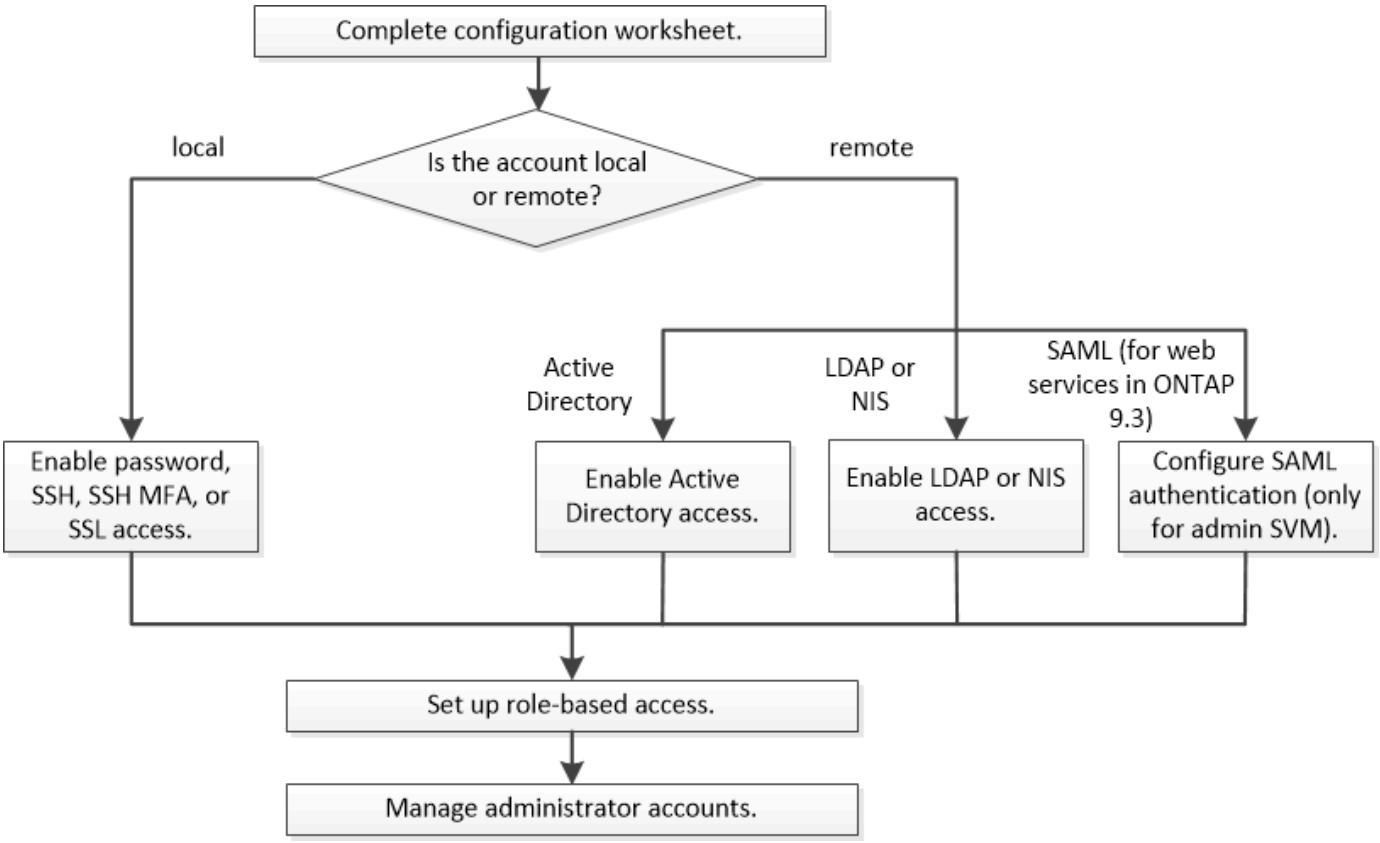
您可以为 ONTAP 集群管理员和 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员启用登录帐户。您还可以使用基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）定义管理员的功能。

您可以通过以下方式启用登录帐户和 RBAC：

- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您不使用 SNMP 收集有关集群的信息。

管理员身份验证和 RBAC 工作流

您可以为本地管理员帐户或远程管理员帐户启用身份验证。本地帐户的帐户信息位于存储系统上，远程帐户的帐户信息位于其他位置。每个帐户可以具有一个预定义角色或一个自定义角色。



您可以启用本地管理员帐户以使用以下类型的身份验证访问管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）或数据 SVM：

- Password
- SSH 公有密钥
- SSL 证书
- SSH 多因素身份验证（ MFA ）

  从 ONTAP 9.3 开始，支持使用密码和公有密钥进行身份验证。

您可以通过以下类型的身份验证使远程管理员帐户能够访问管理 SVM 或数据 SVM：

- Active Directory
- SAML 身份验证（仅适用于管理 SVM ）

  从 ONTAP 9.3 开始，可以使用安全断言标记语言（ SAML ）身份验证通过以下任一 Web 服务访问管理 SVM： 服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- 从 ONTAP 9.4 开始， SSH MFA 可用于 LDAP 或 NIS 服务器上的远程用户。支持使用 nsswitch 和公有密钥进行身份验证。

用于管理员身份验证和 RBAC 配置的工作表

在创建登录帐户和设置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）之前，您应收集配置工作表中每个项目的信息。

创建或修改登录帐户

当您允许登录帐户访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）时，您可以在 `ssecurity login create` 命令中提供这些值。当您修改帐户访问 SVM 的方式时，可以使用 `ssecurity login modify` 命令提供相同的值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	帐户访问的 SVM 的名称。默认值为集群的管理 SVM 的名称。	
` 用户或组名称`	帐户的用户名或组名称。通过指定组名称，可以访问组中的每个用户。您可以将一个用户名或组名称与多个应用程序相关联。	
` 应用`	用于访问 SVM 的应用程序： • `http` • `ontapi` • `snmp` • `ssh`	

` -authmethod`	用于对帐户进行身份验证的方法： • `cert` 用于 SSL 证书身份验证 • `domain` 用于 Active Directory 身份验证 • `nsswitch` 用于 LDAP 或 NIS 身份验证 • `password` 用于用户密码身份验证 • `publickey` 用于公有密钥身份验证 • `community` 用于 SNMP 社区字符串 • `USM` 用于 SNMP 用户安全模型 • `sAML` 适用于安全断言标记语言（ SAML ）身份验证	
` -remote-switch-ipaddress`	远程交换机的 IP 地址。远程交换机可以是由集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）监控的集群交换机，也可以是由 MetroCluster 运行状况监控器（ MCC-HM ）监控的光纤通道（ FC ）交换机。只有当应用程序为 `snmp` 且身份验证方法为 `USM` 时，此选项才适用。	
` - 角色`	分配给帐户的访问控制角色： • 对于集群（管理 SVM ），默认值为 `admin` 。 • 对于数据 SVM ，默认值为 `vsadmin` 。	
` 注释`	（可选）帐户的描述性文本。文本应用双引号（ " ）括起来。	
` -is-ns-switch-group`	帐户是 LDAP 组帐户还是 NIS 组帐户（`yes` 或 `no` ）。	

` 第二身份验证方法`	在 * ONTAP 9.3* 中进行多因素身份验证时使用的第二种身份验证方法： • `none` 如果不使用多因素身份验证，则为默认值 • `authmethod` 为 password 或 nsswitch 时，用于公有密钥身份验证的` publickey ` • 当 `authmethod` 为公有密钥时，用于用户密码身份验证的 `password` • 当 authmethod 为 publickey 时， `nsswitch` 用于用户密码身份验证 ⓘ 可从 * ONTAP 9.4* 获得对 nsswitch 的支持 身份验证顺序始终是公有密钥和密码。	

定义自定义角色

定义自定义角色时，您可以在 `ssecurity login role create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	（可选）与角色关联的 SVM 的名称。	
` - 角色`	角色的名称。	
` -cmddirname`	角色授予访问权限的命令或命令目录。您应将命令子目录名称用双引号（ " ）括起来。例如，` "volume snapshot"` 。要指定所有命令目录，必须输入 `Default` 。	

` 访问`	（可选）角色的访问级别。对于命令目录： • `none` （自定义角色的默认值）拒绝访问命令目录中的命令 • `readonly` 授予对命令目录及其子目录中 `show` 命令的访问权限 • `all` 授予对命令目录及其子目录中所有命令的访问权限 对于 *nonintrinsic commands*（ 不以 `create` ， `modify` ， `delete` 或 `show` 结尾的命令）： • `none` （自定义角色的默认值）拒绝访问命令 • `re`仅支持 不适用 • `all` 授予对命令的访问权限 要授予或拒绝对内部命令的访问权限，必须指定命令目录。	
` 查询`	（可选）用于筛选访问级别的查询对象，该对象以命令或命令目录中某个命令的有效选项的形式指定。您应将查询对象用双引号（ " ）括起来。例如，如果命令目录为 `volume` ，则查询对象 ` -aggr aggr0"` 将仅为 `aggr0` 聚合启用访问。	

将公有密钥与用户帐户关联

在将 SSH 公有密钥与用户帐户关联时，您可以在 `ssecurity login publickey create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	（可选）帐户访问的 SVM 的名称。	
` 用户名`	帐户的用户名。默认值 `admin` ，这是集群管理员的默认名称。	
` 索引`	公有密钥的索引编号。如果密钥是为帐户创建的第一个密钥，则默认值为 0 ；否则，默认值将比帐户的最高现有索引编号多一个。	

`- 公共密钥`	OpenSSH 公有密钥。您应将密钥用双引号（"）括起来。	
`- 角色`	分配给帐户的访问控制角色。	
`注释`	（可选）公有密钥的描述性文本。文本应用双引号（"）括起来。	

安装 CA 签名的服务器数字证书。

在生成用于将 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证的数字证书签名请求（CSR）时，您可以在 `security certificate generate-csr` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
`公用名`	证书的名称，即完全限定域名（FQDN）或自定义公用名。	
`大小`	专用密钥中的位数。值越高，密钥越安全。默认值为 `2048` 。可能值为 `512` ， `1024` ， `1536` 和 `2048` 。	
`国家或地区`	SVM 的国家 / 地区，采用双字母代码。默认值为 `US` 。有关代码列表，请参见手册页。	
`状态`	SVM 的省 / 自治区 / 直辖市。	
`- 位置`	SVM 的位置。	
`组织`	SVM 的组织结构。	
`单位`	SVM 组织中的单位。	
`电子邮件地址`	SVM 的联系管理员的电子邮件地址。	
`哈希函数`	用于对证书签名的加密哈希函数。默认值为 `s 256` 。可能值为 `SHA1` ， `s 256` 和 `MD5` 。	

在安装 CA 签名数字证书以将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证时，您可以在 `security certificate install` 命令中提供这些值。下表仅显示了与本指南相关的选项。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要安装证书的 SVM 的名称。	
` 类型`	证书类型： • `s`服务器 用于服务器证书和中间证书 • `client-ca` 表示 SSL 客户端根 CA 的公有密钥证书 • 对于 ONTAP 作为客户端的 SSL 服务器的根 CA 的公有密钥证书，请 `sserver-ca` • `client` 用于自签名或 CA 签名数字证书以及 ONTAP 作为 SSL 客户端的专用密钥	

配置 Active Directory 域控制器访问

如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，并且要将 SVM 配置为用于 Active Directory 域控制器访问集群的网关或 *tunnet* ，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	已配置 SMB 服务器的 SVM 的名称。	

如果您尚未配置 SMB 服务器，并且要在 Active Directory 域上创建 SVM 计算机帐户，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要为其创建 Active Directory 计算机帐户的 SVM 的名称。	
` 帐户名`	计算机帐户的 NetBIOS 名称。	
` 域`	完全限定域名（ FQDN ）。	
` -ou`	域中的组织单位。默认值为 `CN=Computers` 。ONTAP 会将此值附加到域名中，以生成 Active Directory 可分辨名称。	

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

在为 SVM 创建 LDAP 客户端配置时，您可以使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令提供这些值。

> 从 ONTAP 9.2 开始，` -ldap-servers` 字段将取代 ` -servers` 字段。此新字段可以使用主机名或 IP 地址作为 LDAP 服务器的值。

下表仅显示与本指南相关的选项：

字段	Description	您的价值
` -vserver`	客户端配置的 SVM 的名称。	
` 客户端配置`	客户端配置的名称。	
` 服务器`	• ONTAP 9.0 ， 9.1*： 客户端连接到的 LDAP 服务器的 IP 地址列表，以英文逗号分隔。	
` LDAP 服务器`	• ONTAP 9.2 *： 以英文逗号分隔的列表，其中列出了客户端所连接的 LDAP 服务器的 IP 地址和主机名。	
` 架构`	客户端用于进行 LDAP 查询的模式。	
` -use-start-tls`	客户端是否使用 Start TLS 对与 LDAP 服务器的通信进行加密（`true` 或 `false`）。 > 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。	

在将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联时，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要与客户端配置关联的 SVM 的名称。	
` 客户端配置`	客户端配置的名称。	

已启用 ` 客户端`	SVM 是否可以使用 LDAP 客户端配置（`true` 或 `false`）。	

在 SVM 上创建 NIS 域配置时，可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令提供这些值。

> 从 ONTAP 9.2 开始， ` -nis-servers` 字段将取代 ` -servers` 字段。此新字段可以使用主机名或 IP 地址作为 NIS 服务器的值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要创建域配置的 SVM 的名称。	
` 域`	域的名称。	
` - 主动`	域是否处于活动状态（`true` 或 `false`）。	
` 服务器`	• ONTAP 9.0 ， 9.1*： 域配置所使用的 NIS 服务器的 IP 地址列表，以英文逗号分隔。	
` nis-servers`	• ONTAP 9.2 *： 域配置所使用的 NIS 服务器的 IP 地址和主机名的逗号分隔列表。	

在指定名称服务源的查找顺序时，您可以在 `vserver services name-service ns-switch create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要配置名称服务查找顺序的 SVM 的名称。	

` 数据库`	名称服务数据库： • `hosts` 用于文件和 DNS 名称服务 • `group` 用于文件， LDAP 和 NIS 名称服务 • 对于文件， LDAP 和 NIS 名称服务，请 `passwd` • `netgroup` 用于文件， LDAP 和 NIS 名称服务 • `namemap` 用于文件和 LDAP 名称服务	
` 源`	查找名称服务源的顺序（在逗号分隔列表中）： • 文件 • `dns` • `LDAP` • `nis`	

配置 SAML 访问

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过 `security SAML SAML -sp create` 命令提供这些值来配置 SAML 身份验证。

字段	Description	您的价值
` -idp-uri`	可从中下载 IdP 元数据的身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）主机的 FTP 地址或 HTTP 地址。	
` -sp-host`	SAML 服务提供程序主机（ ONTAP 系统）的主机名或 IP 地址。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。	
{` cert-ca` } 和 ` 证书串行` } 或` 证书公用名`	服务提供商主机（ ONTAP 系统）的服务器证书详细信息。	
` -verify-metadata-server`	是否必须验证 IdP 元数据服务器的身份（`true` 或 `false` ）。最佳实践是始终将此值设置为 `true` 。	

创建登录帐户

创建登录帐户概述

您可以启用本地或远程集群和 SVM 管理员帐户。本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。AD 帐户信息存储在域控制器上。LDAP 和 NIS 帐户位于 LDAP 和 NIS 服务器上。

集群和 **SVM** 管理员

集群管理员 _ 访问集群的管理 SVM 。设置集群时，系统会自动创建管理员 SVM 和预留名称 `admin` 的集群管理员。

具有默认 `admin` 角色的集群管理员可以管理整个集群及其资源。集群管理员可以根据需要创建具有不同角色的其他集群管理员。

SVM 管理员 _ 访问数据 SVM 。集群管理员根据需要创建数据 SVM 和 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色。集群管理员可以根据需要为 SVM 管理员分配不同的角色。

> 以下通用名称不能用于远程集群和 SVM 管理员帐户： "ADM" ， "bin" ， "cli" ， "daemon " ， "ftp" ， "Games" ， "halt" ， "Lp ， "mail" ， "man" ， "naroot " ， "NetApp" ， "news" ， "nobody" ， "operator" ， "root" ， "shutdown" ， "sshd" ， "sync" ， "sys" ， "ucp" 和 "www" 。

已合并角色

如果为同一用户启用多个远程帐户，则会为该用户分配为这些帐户指定的所有角色的联合。也就是说，如果为 LDAP 或 NIS 帐户分配了 `vsadmin` 角色，而为同一用户的 AD 组帐户分配了 `vsadmin-volume` 角色，则 AD 用户将使用更具包容性的 `vsadmin` 功能登录。这些角色称为 *migered*.

启用本地帐户访问

启用本地帐户访问概述

本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。您可以使用 `ssecurity login create` 命令使本地帐户能够访问管理员或数据 SVM 。

启用密码帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用密码访问管理员或数据 SVM 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用密码访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义 `backup` 角色的集群管理员帐户 `admin1` 使用密码访问管理 SVM`engCluster` 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

启用 **SSH** 公有密钥帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSH 公有密钥访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  将公有密钥与用户帐户关联

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

如果要在管理员帐户在访问 SVM 之前使用 SSH 公有密钥进行身份验证的集群上启用 SSL FIPS 模式，则必须在启用 FIPS 之前确保主机密钥算法受支持。

- 支持的密钥类型： ECDSA-SHA2-nistp256 ， ssh-ed25519
- 不支持的密钥类型： SSH-RSA ， ssh-DSS

在启用 FIPS 之前，必须使用支持的密钥类型重新配置不具有受支持密钥算法的现有 SSH 公有密钥帐户，否则管理员身份验证将失败。

有关详细信息，请参见 "使用 FIPS 配置网络安全性"。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSH 公有密钥访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application-authmethod authentication_method _
   -role _role -comment comtion
   ```

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

以下命令可使具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 使用 SSH 公有密钥访问 SVM`engData1`：

```
cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

将公有密钥与用户帐户关联

启用 **SSH** 多因素身份验证（ **MFA** ）

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `ssecurity login create` 命令来增强安全性，方法是要求管理员使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  "将公有密钥与用户帐户关联"

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  "修改分配给管理员的角色"

- 用户始终通过公有密钥身份验证进行身份验证，然后进行密码身份验证。

步骤

1. 需要本地管理员帐户才能使用 SSH MFA 访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver SVM -user-or-group-name user_name -application
   ssh -authentication-method password_publickey -role admin -second
   -authentication-method password_publickey
   ```

   以下命令要求具有预定义 `admin` 角色的 SVM 管理员帐户 `admin2` 使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到 SVM`engData1`：

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

"将公有密钥与用户帐户关联"

启用 **SSL** 证书帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSL 证书访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先安装 CA 签名的服务器数字证书，帐户才能访问 SVM 。

  生成并安装 CA 签名的服务器证书

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加该角色。

  修改分配给管理员的角色

> 对于集群管理员帐户，只有 `http` 和 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。对于 SVM 管理员帐户，只有 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSL 证书访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "按版本显示 ONTAP 手册页"。

   以下命令可使默认为 `vsadmin` role 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin2` 使用 SSL 数字证书访问 SVM`engData2` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

如果您尚未安装 CA 签名的服务器数字证书，则必须先安装此证书，然后帐户才能访问 SVM 。

生成并安装 CA 签名的服务器证书

启用 **Active Directory** 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 Active Directory （AD）用户或组帐户以访问管理员或数据 SVM 。AD 组中的任何用户都可以使用分配给该组的角色访问 SVM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 AD 域控制器上，集群时间必须在 5 分钟内同步到。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 Active Directory 域控制器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

> 只有 `SSH` 和 `ontapi` 应用程序才支持 AD 组帐户访问。

步骤

1. 启用 AD 用户或组管理员帐户以访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application -authmethod domain -role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

以下命令将启用 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户，以访问 SVM`engData` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

如果您尚未配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 Active Directory 域控制器访问

启用 LDAP 或 NIS 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 LDAP 或 NIS 用户帐户以访问管理员或数据 SVM 。如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 不支持组帐户。
- 您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

- 从 ONTAP 9.4 开始，远程用户可通过 LDAP 或 NIS 服务器支持多因素身份验证（ Multifactor Authentication ， MFA ）。
- 由于 LDAP 问题描述已知，您不应在 LDAP 用户帐户信息的任何字段（例如， `gecos` ， `userPassword` 等）中使用`': ' （冒号）字符。否则，该用户的查找操作将失败。

步骤

1. 启用 LDAP 或 NIS 用户或组帐户以访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role -comment -is-ns-switch
   -group yes_no
   ```

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

"创建或修改登录帐户"

以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 LDAP 或 NIS 集群管理员帐户 `guest2` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
```

2. 为 LDAP 或 NIS 用户启用 MFA 登录：

   `ssecurity login modify -user-or-group-name rem_USR1 -application ssh -authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second -authentication-method publickey`

   身份验证方法可以指定为 `publickey` ，第二种身份验证方法可指定为 `nsswitch` 。

   以下示例显示了正在启用的 MFA 身份验证：

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 SAML 身份验证

从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 Web 服务配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证。配置并启用 SAML 身份验证后，用户将通过外部身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）进行身份验证，而不是 Active Directory 和 LDAP 等目录服务提供程序进行身份验证。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为 SAML 身份验证配置 IdP 。
- 您必须具有 IdP URI 。

关于此任务

- SAML 身份验证仅适用于 `http` 和 `ontapi` 应用程序。

  以下 Web 服务使用 `http` 和 `ontapi` 应用程序：服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- SAML 身份验证仅适用于访问管理 SVM 。

步骤

1. 创建 SAML 配置，以便 ONTAP 可以访问 IdP 元数据：

   `sSAML security-sp create -idP-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name`

   `IdP_uri` 是可从中下载 IdP 元数据的 IdP 主机的 FTP 或 HTTP 地址。

   `ontap_host_name` 是 SAML 服务提供程序主机的主机名或 IP 地址，在本例中为 ONTAP 系统。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。

   您可以选择提供 ONTAP 服务器证书信息。默认情况下，使用 ONTAP Web 服务器证书信息。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   此时将显示用于访问 ONTAP 主机元数据的 URL 。

2. 在 IdP 主机中，使用 ONTAP 主机元数据配置 IdP 。

   有关配置 IdP 的详细信息，请参见 IdP 文档。

3. 启用 SAML 配置：

   `sSAML security-sp modify -is-enabled true`

   系统会自动为访问 `http` 或 `ontapi` 应用程序的任何现有用户配置 SAML 身份验证。

4. 如果要在配置 SAML 后为 `http` 或 `ontapi` 应用程序创建用户，请指定 SAML 作为新用户的身份验证方法。

   a. 使用 SAML 身份验证为新用户创建登录方法： `ssecurity login create -user-or-group -name user_name -application [http ： ontapi] -authentication-method SAML -vserver svm_name`

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 验证是否已创建用户条目： + `ssecurity login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 命令"

管理访问控制角色

管理访问控制角色概述

分配给管理员的角色决定了管理员有权访问的命令。您可以在为管理员创建帐户时分配角色。您可以根据需要分配其他角色或定义自定义角色。

修改分配给管理员的角色

您可以使用 `ssecurity login modify` 命令更改集群或 SVM 管理员帐户的角色。您可以分配预定义角色或自定义角色。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 更改集群或 SVM 管理员的角色：

   ```
   ssecurity login modify -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令会将 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 的角色更改为预定义的 `readonly` 角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   以下命令会将 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中 SVM 管理员帐户的角色更改为自定义 `vol_role` 角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

定义自定义角色

您可以使用 `ssecurity login role create` 命令定义自定义角色。您可以根据需要多次执行此命令，以实现要与角色关联的功能的精确组合。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 角色（无论是预定义的还是自定义的）可以授予或拒绝对 ONTAP 命令或命令目录的访问权限。

  命令目录（例如`volume`）是一组相关命令和命令子目录。除非本操作步骤中所述，否则授予或拒绝对命令目录的访问权限将授予或拒绝对该目录及其子目录中的每个命令的访问权限。

- 特定命令访问或子目录访问将覆盖父目录访问。

  如果使用命令目录定义角色，然后为某个特定命令或父目录的子目录再次定义不同的访问级别，则为该命令或子目录指定的访问级别将覆盖父级的访问级别。

> 您不能为 SVM 管理员分配一个角色，使其能够访问仅供 `admin` cluster administrator 使用的命令或命令目录，例如， `security` 命令目录。

步骤

1. 定义自定义角色：

```
ssecurity login role create -vserver svm_name -role -cmddirname
command_or_directory_name -access access_level -query query
```

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

以下命令会为 `vol_role` role 授予对 `volume` 命令目录中的命令的完全访问权限，并对 `volume snapshot` 子目录中的命令授予只读访问权限。

```
cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
snapshot" -access readonly
```

以下命令会为 `Svm_storage` role 授予对 `storage` 命令目录中的命令的只读访问权限，不能访问 `storage encryption` 子目录中的命令，也不能完全访问 `storage aggregate plex offline` nonintrinsic 命令。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

集群管理员的预定义角色

集群管理员的预定义角色应满足您的大多数需求。您可以根据需要创建自定义角色。默认情况下，系统会为集群管理员分配预定义的 `admin` 角色。

下表列出了集群管理员的预定义角色：

此角色 ...	具有此访问级别 ...	访问以下命令或命令目录
管理员	全部	所有命令目录（`Default`）
AutoSupport	全部	• `set` • `s`系统节点 `AutoSupport`
无	所有其他命令目录（`Default`）	backup
全部	`Vserver services ndmp`	-readonly

卷	无	所有其他命令目录（ `Default` ）
-readonly	全部	• `s`安全登录密码 • `set`
无	`s`安全性	-readonly
所有其他命令目录（ `Default` ）	无	无

> 将 `AutoSupport` 角色分配给预定义的 `AutoSupport` 帐户，该帐户由 AutoSupport OnDemand 使用。ONTAP 会阻止您修改或删除 `AutoSupport` 帐户。ONTAP 还会阻止您将 `AutoSupport` 角色分配给其他用户帐户。

SVM 管理员的预定义角色

SVM 管理员的预定义角色应满足您的大多数需求。您可以根据需要创建自定义角色。默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配预定义的 `vsadmin` 角色。

下表列出了 SVM 管理员的预定义角色：

Role name	功能
vsadmin	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，卷移动除外 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 管理 LUN • 执行 SnapLock 操作，但特权删除除外 • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC 。包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控作业 • 监控网络连接和网络接口 • 监控 SVM 的运行状况

vsadmin-volume	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，包括卷移动 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 管理 LUN • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC ，包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控网络接口 • 监控 SVM 的运行状况
vsadmin-protocol	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC ，包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 管理 LUN • 监控网络接口 • 监控 SVM 的运行状况
vsadmin-backup	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理 NDMP 操作 • 使已还原的卷成为读 / 写卷 • 管理 SnapMirror 关系和 Snapshot 副本 • 查看卷和网络信息
vsadmin-SnapLock	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，卷移动除外 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 执行 SnapLock 操作，包括特权删除 • 配置协议： NFS 和 SMB • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控作业 • 监控网络连接和网络接口

vsadmin-readonly	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 监控 SVM 的运行状况 • 监控网络接口 • 查看卷和 LUN • 查看服务和协议

管理管理员帐户

管理管理员帐户概述

根据您启用帐户访问的方式，您可能需要将公有密钥与本地帐户关联，安装 CA 签名的服务器数字证书或配置 AD ， LDAP 或 NIS 访问。您可以在启用帐户访问之前或之后执行所有这些任务。

将公有密钥与管理员帐户关联

对于 SSH 公有密钥身份验证，您必须先将公有密钥与管理员帐户关联，然后此帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `ssecurity login publickey create` 命令将密钥与管理员帐户关联。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已生成 SSH 密钥。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

如果使用密码和 SSH 公有密钥通过 SSH 对帐户进行身份验证，则首先使用公有密钥对帐户进行身份验证。

步骤

1. 将公有密钥与管理员帐户关联：

   ```
   ssecurity login publickey create -vserver svm_name -username user_name -index
   -publickey certificate -comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "将公有密钥与用户帐户关联"

   以下命令会将公有密钥与 SVM `engData1` 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 关联。公有密钥的索引编号为 5 。

```
cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
svmadmin1 -index 5 -publickey
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
/vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

生成并安装 CA 签名的服务器证书

生成并安装 CA 签名的服务器证书概述

在生产系统上，最佳做法是安装 CA 签名的数字证书，以便将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证。您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ），并使用 `security certificate install` 命令安装从证书颁发机构收到的证书。

生成证书签名请求

您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ）。处理请求后，证书颁发机构（ CA ）会向您发送签名数字证书。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 生成 CSR

   s安全证书 `generate-csr -common-name fqdn_or_commun_name -size 512_1024_1536|2048 -Country -state -locality locality locality -organization -unit -email-addr email_of_contact -hash-function SHA1|SHA256_MD5`

   以下命令将使用由 `s 256` 哈希函数生成的 `2048` 位专用密钥创建 CSR ，以供自定义公用名为 `server1.companyname.com` 的公司的 `it` 部门的 `Sofware` 组使用，该公司位于 `Sunnyvale` ， `California` ， `USA` 。SVM 联系管理员的电子邮件地址为 `web@example.com` 。系统将在输出中显示 CSR 和私钥。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 复制 CSR 输出中的证书请求，并以电子形式（如电子邮件）将其发送到可信的第三方 CA 进行签名。

   处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。您应保留一份私钥和 CA 签名数字证书的副本。

安装 **CA** 签名的服务器证书

您可以使用 `security certificate install` 命令在 SVM 上安装 CA 签名的服务器证书。ONTAP 会提示您输入证书颁发机构（ CA ）根证书和中间证书，这些证书构成服务器证书的证书链。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 安装 CA 签名的服务器证书： `security certificate install -vserver svm_name -type certificate_type`

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

> ONTAP 会提示您输入 CA 根证书和中间证书，以构成服务器证书的证书链。此链从颁发服务器证书的 CA 的证书开始，最多可以包含 CA 的根证书。如果缺少任何中间证书，则会导致服务器证书安装失败。

以下命令会在 SVMengData2 上安装 CA 签名的 s服务器 证书和中间证书。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----
```

```
Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

配置 **Active Directory** 域控制器访问

配置 **Active Directory** 域控制器访问概述

您必须先配置 AD 域控制器对集群或 SVM 的访问， AD 帐户才能访问 SVM 。如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以将 SVM 配置为用于对集群进行 AD 访问的网关或 _tunnel 。如果尚未配置 SMB 服务器，则可以在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户。

ONTAP 支持以下域控制器身份验证服务：

- Kerberos
- LDAP
- 网络登录
- 本地安全机构（ LSA ）

ONTAP 支持以下会话密钥算法来实现安全的网络登录连接：

会话密钥算法	可在中使用
HMAC-SHA256 ，基于高级加密标准（ AES ）	ONTAP 9.10.1 及更高版本
DES 和 HMAC-MD5 （设置了强密钥时）	所有 ONTAP 9 版本

如果要在 ONTAP 9.10.1 及更高版本中建立网络登录安全通道期间使用 AES 会话密钥，则必须使用以下命令启用它们：

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enableed-for-netlogon-channel true
```

默认值为 `false` 。

在 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，如果域控制器对安全网络登录服务强制实施 AES ，则连接将失败。在这些版本中，必须将域控制器配置为接受与 ONTAP 的强密钥连接。

配置身份验证通道

如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令将 SVM 配置为网关或 *tunnet* ，以便对集群进行 AD 访问。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为数据 SVM 配置 SMB 服务器。
- 您必须已启用 AD 域用户帐户才能访问集群的管理 SVM 。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您有用于 AD 访问的 SVM 网关（域通道），则在 AD 域中禁用 NTLM 后，您可以使用 Kerberos 进行管理员身份验证。在早期版本中， SVM 网关的管理员身份验证不支持 Kerberos 。默认情况下，此功能可用；不需要任何配置。

始终先尝试 Kerberos 身份验证。如果发生故障，则会尝试 NTLM 身份验证。

步骤

1. 将启用了 SMB 的数据 SVM 配置为 AD 域控制器访问集群的身份验证通道：

   ```
   ssecurity login domain-tunnel create -vserver svm_name
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 要对用户进行身份验证，必须运行 SVM 。

   以下命令会将启用了 SMB 的数据 SVM`engData` 配置为身份验证通道。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

在域上创建 **SVM** 计算机帐户

如果尚未为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令在域上为 SVM 创建计算机帐户。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

输入 `vserver active-directory create` 命令后，系统会提示您提供具有足够权限的 AD 用户帐户的凭据，以便将计算机添加到域中的指定组织单位。帐户的密码不能为空。

步骤

1. 在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户：

   `vserver active-directory create -vserver` *`svm_name`* `-account-name` *`netbios_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`Organization_unit`*

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在域 `example.com` 上为 SVM `engData` 创建一个名为 `ADSERVER1` 的计算机帐户。输入命令后，系统将提示您输入 AD 用户帐户凭据。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问概述

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后 LDAP 或 NIS 帐户才能访问 SVM 。通过交换机功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。

配置 LDAP 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 服务器访问，然后 LDAP 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置。然后，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令将 LDAP 客户端配置与 SVM 相关联。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已安装 "CA 签名的服务器数字证书" 在 SVM 上。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

大多数 LDAP 服务器都可以使用 ONTAP 提供的默认模式：

- MS-AD-BIS （大多数 Windows 2012 及更高版本 AD 服务器的首选架构）
- AD-IDMU （ Windows 2008 ， Windows 2012 及更高版本的 AD 服务器）
- AD-SFU （ Windows 2003 及更早版本的 AD 服务器）

- RFC-2307 （UNIX LDAP 服务器）

除非另有要求，否则最好使用默认模式。如果是，您可以通过复制默认模式并修改副本来创建自己的模式。有关详细信息，请参见以下文档。

- "NFS 配置"
- "NetApp 技术报告 4835：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP》"

步骤

1. 在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置：`vserver services name-service ldap client create -vserver svm_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema -use-start-tls true_false`

   > 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在 SVM`engData` 上创建一个名为 `corp` 的 LDAP 客户端配置。客户端使用 IP 地址 `172.160.0.100` 和 `172.16.0.101` 匿名绑定到 LDAP 服务器。客户端使用 `RFC-2307` 架构进行 LDAP 查询。客户端与服务器之间的通信使用 Start TLS 进行加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 `-ldap-servers` 将取代字段 `-servers` 。此新字段可以使用 LDAP 服务器的主机名或 IP 地址。

2. 将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联：`vserver services name-service ldap create -vserver svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会将 LDAP 客户端配置 `corp` 与 SVM`engData` 关联，并在 SVM 上启用 LDAP 客户端。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始，`vserver services name-service ldap create` 命令将执行自动配置验证，如果 ONTAP 无法与名称服务器联系，则会报告错误消息。

3. 使用 vserver services name-service ldap check 命令验证名称服务器的状态。

   以下命令将验证 SVM vs0 上的 LDAP 服务器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                   |
| Client Configuration Name: c1                                  |
| LDAP Status: up                                                |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                                 |
```

从 ONTAP 9.2 开始，可以使用 name service check 命令。

配置 **NIS** 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 NIS 服务器访问，然后 NIS 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令在 SVM 上创建 NIS 域配置。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 SVM 上配置 NIS 域之前，所有已配置的服务器都必须可用且可访问。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

您可以创建多个 NIS 域。一次只能将一个 NIS 域设置为 `active` 。

步骤

1. 在 SVM 上创建 NIS 域配置： `vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true_false -nis-servers nis_server_IPs`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -nis-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 NIS 服务器的主机名或 IP 地址。

   以下命令会在 SVM `engData` 上创建 NIS 域配置。NIS 域 `nisdomain` 在创建时处于活动状态，并使用 IP 地址 `192.0.2.180` 与 NIS 服务器进行通信。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

创建名称服务切换

通过名称服务切换功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。您可以使用 `vserver services name-service ns-switch modify` 命令指定名称服务源的查找顺序。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已配置 LDAP 和 NIS 服务器访问。
- 要执行此任务，您必须是集群管理员或 SVM 管理员。

步骤

1. 指定名称服务源的查找顺序：

   ```
   vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database
   name_service_switch_database -sources name_service_source_order
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令指定 `engData`SVM 上的 `passwd` 数据库的 LDAP 和 NIS 名称服务源的查找顺序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

更改管理员密码

首次登录到系统后，您应立即更改初始密码。如果您是 SVM 管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改您自己的密码。如果您是集群管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改任何管理员的密码。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群或 SVM 管理员才能更改自己的密码。
- 您必须是集群管理员才能更改其他管理员的密码。

新密码必须遵循以下规则：

- 不能包含用户名
- 长度必须至少为八个字符
- 它必须至少包含一个字母和一个数字
- 不能与最后六个密码相同

> 您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令修改与给定角色关联的帐户的密码规则。有关详细信息，请参见手册页。 `ssecurity login role config modify`

步骤

1. 更改管理员密码： `ssecurity login password -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会更改 SVM`vs1.example.com` 的管理员 `admin1` 的密码。系统将提示您输入当前密码，然后输入并重新输入新密码。

```
vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
admin1
Please enter your current password:
Please enter a new password:
Please enter it again:
```

锁定和解锁管理员帐户

您可以使用 `ssecurity login lock` 命令锁定管理员帐户，使用 `ssecurity login unlock` 命令解除帐户锁定。

您必须是集群管理员才能执行这些任务。

步骤

1. 锁定管理员帐户：

   `ssecurity login lock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会锁定 SVM `vs1.example.com`: 的管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解锁管理员帐户：

   `ssecurity login unlock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会为 SVM `vs1.example.com`: 解锁管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

管理失败的登录尝试

登录尝试重复失败有时表示入侵者正在尝试访问存储系统。您可以执行多个步骤来确保不发生入侵。

如何知道登录尝试失败

事件管理系统（EMS）每小时向您发出一次失败登录尝试的通知。您可以在 `audit.log` 文件中找到失败登录尝试的记录。

重复登录尝试失败时应执行的操作

从短期来看，您可以采取多个步骤来防止入侵：

- 要求密码至少包含大写字符，小写字符，特殊字符和 / 或数字
- 在登录尝试失败后施加延迟
- 限制允许的失败登录尝试次数，并在指定失败尝试次数后锁定用户
- 使处于非活动状态的帐户在指定天数内过期并锁定

您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令执行这些任务。

从长期来看，您还可以执行以下附加步骤：

- 使用 `ssecurity ssh modify` 命令限制所有新创建的 SVM 的失败登录尝试次数。
- 通过要求用户更改密码，将现有 MD5 算法帐户迁移到更安全的 SHA-512 算法。

对管理员帐户密码强制执行 SHA-2

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

步骤

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

   b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

      系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：
   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

在 ` -lock-after` 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.